



FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

MODALIDAD DE GRADUACIÓN
PROYECTO DE GRADO

**SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE
APOYO PARA JIUJITSU BRASILEÑO PARA LA
ACADEMIA CORPO E MENTE**

Santiago Borda Zambrana

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

2026



**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**MODALIDAD DE GRADUACIÓN
PROYECTO DE GRADO**

**SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE
APOYO PARA JIUJITSU BRASILEÑO PARA LA
ACADEMIA CORPO E MENTE**

**Proyecto de Grado para optar al título de Licenciado(a)
en Ingeniería de Sistemas**

**Santiago Borda Zambrana
Reg.: 2021210057**

**Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
2026**

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por traerme a este mundo fuerte y saludable.

A mi madre que gracias a su amor incondicional y su esfuerzo pude estudiar, gracias mami.

A mi abuela por alimentarme y tener siempre un plato de comida.

A mis tíos por sus palabras y experiencias vividas para que aprenda.

A ti P@msyta por haberme acompañado y guiado.

Al jiu-jitsu brasileño, por enseñarme a afrontar los miedos, seguir incluso cuando no se ve el avance, saber lidiar con la sensación de la derrota y sobre todo a no rendirme y aprender.

“Un cinturón negro fue un cinturón blanco que no se rindió.”

ABSTRACT

TÍTULO	SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE APOYO PARA JIU-JITSU BRASILEÑO PARA LA ACADEMIA CORPO E MENTE
AUTOR	SANTIAGO BORDA ZAMBRANA

PROBLEMÁTICA

En el aprendizaje del Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), los alumnos principiantes enfrentan dificultades para evaluar su rendimiento técnico de manera objetiva. Actualmente, el progreso depende casi en su totalidad de la observación directa del profesor en tiempo real, lo que genera problemas críticos: falta de atención individualizada en clases numerosas, criterios de evaluación variables según el profesor, y una retroalimentación diferida o nula si el error no es detectado en el momento.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil de apoyo para la academia Corpo e Mente que permita a los alumnos grabar sus movimientos y compararlos automáticamente con los videos de referencia de sus profesores. El sistema detectará de forma exacta los fallos en las posturas del cuerpo y entregará al alumno, de manera inmediata, recomendaciones claras y explicadas paso a paso para corregir sus errores y mejorar su aprendizaje.

CONTENIDO

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado bajo la metodología del Proceso Unificado (UP).

CARRERA	Ingeniería de Sistemas
GUÍA	Velasquez Suarez Nancy Yudy
DESCRIPTORES	Visión artificial, estimación de pose, inteligencia artificial generativa, base de datos vectorial, arquitectura de software, aplicación web progresiva, análisis biomecánico.
EMAIL	santiagobordazambrana@gmail.com
FECHA	Santa Cruz de la Sierra, 2026

Resumen

En este documento se aborda la problemática que enfrentan los alumnos principiantes de Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) para evaluar su rendimiento técnico de manera objetiva y continua. Actualmente, la retroalimentación depende exclusivamente de la observación y experiencia del profesor, lo que genera evaluaciones subjetivas. Esto provoca que el alumno permanezca estancado en su progreso de aprendizaje por periodos prolongados. En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación web progresiva (PWA) que integra inteligencia artificial y visión por computadora para analizar videos de entrenamiento.

El desarrollo del software se divide en cuatro etapas metodológicas bajo el Proceso Unificado (UP): Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1
1.1 Definición del problema	1
1.1.1 Situación problemática	1
1.1.2 Situación deseada	1
1.1.3 Objeto de investigación	2
1.1.4 Alcance	2
1.1.4.1 Alcance Funcional	2
1.1.4.2 Alcance Tecnológico	2
1.1.4.3 Exclusiones	3
1.1.5 Justificación	3
1.1.5.1 Justificación Técnica y de Diseño del Producto	3
1.1.5.2 Justificación Práctica, Social y de Retención de Clientes	3
1.1.5.3 Justificación Económica, Institucional y de Negocio	3
1.2 Objetivos	5
1.2.1 Objetivo General	5
1.2.2 Objetivos Específicos	5
1.3 Metodología	6
1.3.1 Ingeniería de Software (Proceso Unificado)	6
1.3.2 Gestión del Proyecto (Scrum)	6
CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL	7
2.1 Antecedentes Institucionales	7
2.2 Estructura Orgánica (Organigrama)	7
2.3 Flujo del Negocio y Análisis de Procesos	10
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO	12
3.1 Fundamentos Teóricos	12
3.1.1 Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) y Análisis Biomecánico Postural	12
3.1.2 Estimación de Pose Corporales y Profundidad Métrica Monocular	12
3.1.3 Recuperación Aumentada por Generación (RAG)	12
3.2 Selección y Justificación Tecnológica	14
3.2.1 Módulo de Visión Artificial: Suite YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth	14

3.2.1.1 Tecnología Seleccionada	14
3.2.1.2 Alternativas Consideradas	14
3.2.1.3 Justificación de la Selección	14
3.2.2 Infraestructura de Inferencia GPU en la Nube: Google Colab GPU + Ngrok	15
3.2.2.1 Tecnología Seleccionada	15
3.2.2.2 Alternativas Consideradas	15
3.2.2.3 Justificación de la Selección	15
3.2.3 Modelo de Lenguaje Generativo: Gemini 2.5 Flash	15
3.2.3.1 Tecnología Seleccionada	15
3.2.3.2 Alternativas Consideradas	15
3.2.3.3 Justificación de la Selección	16
3.2.4 Base de Datos Vectorial para RAG: Qdrant Vector Database	16
3.2.4.1 Tecnología Seleccionada	16
3.2.4.2 Alternativas Consideradas	16
3.2.4.3 Justificación de la Selección	16
3.2.5 Framework Backend: FastAPI (Python 3.11+)	17
3.2.5.1 Tecnología Seleccionada	17
3.2.5.2 Alternativas Consideradas	17
3.2.5.3 Justificación de la Selección	17
3.2.6 Base de Datos Relacional: PostgreSQL en BCNF con JSONB	17
3.2.6.1 Tecnología Seleccionada	17
3.2.6.2 Alternativas Consideradas	17
3.2.6.3 Justificación de la Selección	17
3.2.7 Interfaz de Usuario: Aplicación Web Progresiva (PWA)	18
3.2.7.1 Tecnología Seleccionada	18
3.2.7.2 Alternativas Consideradas	18
3.2.7.3 Justificación de la Selección	18
CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE REQUISITOS	19
4.1 Introducción	19
4.1.1 Propósito	19
4.1.2 Ámbito del sistema	19
4.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	19
4.1.4 Visión general del documento	20
4.2 Descripción general	21
4.2.1 Perspectiva del producto	21
4.2.2 Funciones del Producto	21

4.2.3 Características de los Usuarios	21
4.2.4 Restricciones	21
4.2.5 Suposiciones y Dependencias	22
4.2.6 Requisitos Futuros	22
4.3Requisitos Específicos	23
4.3.1 Interfaces Externas	23
4.3.1.1 Interfaces de Software	23
4.3.1.2 Interfaces de Hardware	23
4.3.2 Requisitos Funcionales	23
4.3.3 Requisitos de Rendimiento	24
4.3.4 Restricciones de Diseño	24
4.3.5 Atributos del Sistema	24
4.4Identificación de los casos de uso	25
4.5Diagrama de dominio	26
4.6Trazabilidad Arquitectónica (Casos de Uso vs. Controladores) . . .	27
4.7Limitaciones y Trabajo Futuro	28

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Definición del problema

1.1.1 Situación problemática

En la enseñanza del Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) dentro de la academia *Corpo e Mente*, los alumnos principiantes e intermedios enfrentan dificultades significativas para evaluar y perfeccionar su ejecución técnica de manera objetiva y continua. En el modelo tradicional, la enseñanza depende casi exclusivamente de la observación directa y presencial del profesor durante clases grupales numerosas.

Esta dinámica genera los siguientes problemas críticos:

- **Atención individualizada limitada:** En clases con alta afluencia de alumnos, el profesor no puede observar la totalidad de las repeticiones ejecutadas por cada alumno.
- **Retroalimentación diferida o ausente:** Si un error postural o de apalancamiento no es detectado en el instante preciso de la ejecución, el alumno tiende a automatizar patrones de movimiento incorrectos.
- **Evaluación subjetiva sin métricas cuantitativas:** La corrección tradicional carece de mediciones objetivas sobre ángulos articulares, alineación espinal o posición del cuerpo.
- **Riesgo incrementado de lesiones:** La repetición continua de técnicas con una biomecánica defectuosa expone a las articulaciones a sobrecargas y tensiones anómalas.
- **Progreso estancado fuera del aula:** El alumno no dispone de herramientas de autoevaluación guiadas fuera de los horarios de entrenamiento para comparar su desempeño con la técnica patrón enseñada por su profesor.

1.1.2 Situación deseada

La situación deseada consiste en implementar una solución tecnológica de apoyo para la academia *Corpo e Mente* basada en una aplicación web que integre visión por computadora e inteligencia artificial generativa.

Con esta solución se logrará:

1. Permitir al alumno grabar sus ejecuciones técnicas desde su dispositivo móvil en cualquier momento.

2. Extraer automáticamente la postura corporal del alumno y compararla de forma analítica con la técnica patrón registrada por el profesor.
3. Identificar desajustes articulares y generar reportes pedagógicos estructurados (análisis postural, riesgo de lesión y corrección paso a paso).
4. Entregar retroalimentación objetiva, inmediata y fundamentada en literatura especializada de BJJ, acelerando la curva de aprendizaje técnico y reduciendo el riesgo de lesiones.

1.1.3 Objeto de investigación

El objeto de investigación es el proceso de evaluación y corrección biomecánica postural de técnicas de Jiu-Jitsu Brasileño mediante visión por computadora y modelos de lenguaje orquestados bajo arquitecturas de recuperación de información.

1.1.4 Alcance

1.1.4.1 Alcance Funcional

- **Gestión de Usuarios y Roles:** Perfiles para Alumnos (evaluación técnica) y Profesores (administración de técnicas patrón y fuentes de conocimiento). El sistema implementa autenticación con PBKDF2-HMAC-SHA256 y validación de roles contra la tabla usuarios (rol IN ('alumno', 'profesor')).
- **Registro de Técnicas Patrón:** Carga de videos de referencia del profesor y extracción de posturas corporales patrón.
- **Evaluación Biomecánica:** Comparación postural entre el video del alumno y el patrón del maestro para calcular desajustes angulares.
- **Búsqueda en Literatura Técnica:** Procesamiento e ingesta semántica de manuales y libros de BJJ para fundamentar la retroalimentación.
- **Síntesis Pedagógica Estructurada:** Generación de reportes explicativos organizados en Análisis Postural, Riesgo de Lesión, Guía Paso a Paso y Resumen Ejecutivo.
- **Interfaz Web de Usuario:** Aplicación accesible para la carga de videos, consulta de resultados e historial de avance.

1.1.4.2 Alcance Tecnológico

- **Aplicación Web y Servidor de Procesamiento:** Arquitectura cliente-servidor orientada a servicios para la captura de video, procesamiento de imágenes y almacenamiento de información.

- **Modelos de Inteligencia Artificial:** YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth para estimación de pose 3D (17 keypoints COCO), Qwen3-VL-Embedding-2B para vectorización densa de 2048 dimensiones, Gemini 2.5 Flash para síntesis pedagógica estructurada en JSON.

1.1.4.3 Exclusiones

- El sistema no sustituye la evaluación presencial formal ni el criterio del maestro para la graduación de cinturones.
- No realiza diagnósticos médicos o clínicos fisioterapéuticos de rehabilitación.

1.1.5 Justificación

1.1.5.1 Justificación Técnica y de Diseño del Producto

Desde una perspectiva operativa, el proyecto se justifica al diseñar una solución tecnológica modular y optimizada, cuya infraestructura central delega de forma inteligente el procesamiento de datos a la nube. Esto permite que el producto final funcione de manera ágil y fluida en cualquier dispositivo móvil comercial, sin exigir inversiones en equipos o hardware costosos por parte de los alumnos o la academia. Asimismo, el sistema almacena de forma ordenada la información transaccional de los usuarios y las respuestas automatizadas, asegurando la integridad, confidencialidad y consistencia de los datos para futuras auditorías o reportes administrativos de desempeño.

1.1.5.2 Justificación Práctica, Social y de Retención de Clientes

El análisis comercial de la sucursal revela un problema crítico de pérdida de clientes activos (Churn Rate). La comunidad digital de la sucursal registra una base histórica latente de 79 miembros, pero el tatami sostiene una asistencia promedio real de solo 15 alumnos. Esta brecha expone una tasa de inactividad o abandono del 81%, provocada por la frustración de los principiantes al no recibir atención individualizada en clases masivas (el cuello de botella operativo), el estancamiento fuera del aula y el temor a sufrir lesiones por malas posturas. La implementación de esta plataforma actúa directamente como una estrategia de fidelización y retención de clientes. Al proveer al cliente un asistente de entrenamiento virtual disponible las 24 horas para corregir sus errores basándose en las guías oficiales de la escuela, se elimina la barrera de la frustración inicial. Esto democratiza la atención personalizada, acelera el progreso del practicante y mitiga los riesgos de abandono, incentivando a que la masa de clientes inactivos regrese a consumir el servicio presencial de forma recurrente.

1.1.5.3 Justificación Económica, Institucional y de Negocio

Actualmente, el principal generador de ingresos de la sucursal anfitriona (Knockout Gym) es un modelo paquetizado de 300 Bs mensuales por acceso ilimitado, donde el Jiu-Jitsu interactúa con otras disciplinas de manera indirecta dentro de un control de accesos centralizado (administrado mediante sistemas tradicionales como Microsoft

Access y lectores de huella locales). Dado que Knockout controla el flujo de caja global y Corpo e Mente no tiene injerencia en la cobranza diaria de este punto, la academia necesita consolidar un factor de valor agregado y diferenciación comercial exclusiva para justificar su permanencia, aumentar su poder de negociación frente al gimnasio y captar un mayor porcentaje de los ingresos del paquete.

Más allá de este caso de estudio local, la viabilidad económica del proyecto radica en su capacidad de Escalabilidad y Comercialización Internacional bajo un modelo de negocio de Software como Servicio (SaaS). El sistema no está diseñado como una herramienta aislada, sino como un producto empaquetado listo para ser monetizado en el mercado global de las artes marciales mediante dos vías de ingresos:

- **Modelos de Licenciamiento por Volumen:** Venta de licencias anuales a academias y redes de dojos de cualquier país, parametrizadas y cobradas según la capacidad de alumnos registrados en su base de datos (Slots de usuarios).
- **Contratos de Soporte y Actualizaciones de Contenido:** Cobros anuales recurrentes por soporte técnico, mantenimiento y la actualización constante del catálogo de conocimientos y videotutoriales con profesores de alto rango internacional.

De este modo, el proyecto pasa de ser un gasto operativo a convertirse en un activo tecnológico de alta rentabilidad que eleva el valor de mercado de Corpo e Mente y abre una nueva línea de ingresos digitales escalables.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de apoyo para el análisis biomecánico de movimientos en Jiu-Jitsu Brasileño para la academia *Corpo e Mente*, mediante visión por computadora e inteligencia artificial, que permita evaluar objetivamente las ejecuciones técnicas de los alumnos y proporcionar retroalimentación pedagógica estructurada en tiempo real.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Analizar y especificar los requerimientos del sistema y casos de uso para el registro de patrones técnicos y la evaluación biomecánica.
2. Implementar el módulo de visión por computadora para la detección y extracción de posturas corporales a partir de videos de entrenamiento.
3. Desarrollar el algoritmo de comparación biomecánica para computar las diferencias angulares articulares entre la ejecución del alumno y la técnica patrón del profesor.
4. Construir el motor de búsqueda semántica para recuperar información explicativa desde literatura especializada de Jiu-Jitsu Brasileño.
5. Integrar el modelo de lenguaje generativo para elaborar reportes de retroalimentación pedagógica en análisis postural, riesgo de lesión, guía paso a paso y resumen ejecutivo.
6. Desarrollar una interfaz web intuitiva y responsiva que permita la interacción eficiente entre profesores y alumnos.
7. Validar la solución mediante pruebas unitarias, de integración y funcionales.

1.3 Metodología

1.3.1 Ingeniería de Software (Proceso Unificado)

Para el desarrollo del software se adopta la metodología del Proceso Unificado (UP), guiada por casos de uso, centrada en la arquitectura de software e iterativa e incremental. Su ciclo de vida comprende cuatro fases:

1. **Fase de Inicio (Inception):** Definición de los objetivos del proyecto, delimitación del alcance y evaluación de factibilidad.
2. **Fase de Elaboración (Elaboration):** Especificación detallada de casos de uso, diseño de la arquitectura en capas y prototipado del motor biomecánico.
3. **Fase de Construcción (Construction):** Desarrollo iterativo de los componentes del servidor (FastAPI), modelos de inteligencia artificial (YOLO26x en Colab GPU, Qwen3-VL-Embedding-2B, Gemini 2.5 Flash), pipeline RAG (Qdrant + PostgreSQL BCNF) e interfaz web progresiva (PWA).
4. **Fase de Transición (Transition):** Pruebas del sistema, optimización de componentes y despliegue final para la academia *Corpo e Mente*.

1.3.2 Gestión del Proyecto (Scrum)

La gestión operativa del proyecto se alinea con el marco ágil **Scrum**, organizando el trabajo en iteraciones cortas denominadas Sprints:

- **Planificación Temporal y Cronograma:** El desarrollo del proyecto contempla una duración total de un (1) año, iniciando las actividades de investigación y desarrollo en febrero de 2026 y finalizando con el despliegue y validación en diciembre de 2026.
- **Product Backlog:** Lista priorizada de requisitos y funcionalidades del sistema.
- **Sprints:** Ciclos de trabajo de 2 semanas para la entrega de incrementos funcionales probados del software.
- **Aseguramiento de Calidad:** Desarrollo guiado por pruebas para validar el correcto funcionamiento de la lógica de negocio e interfaces.
- **Control de Versiones:** Gestión del código fuente mediante control de versiones y gestión de entornos de trabajo.

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL

2.1 Antecedentes Institucionales

La academia *Corpo e Mente* (asociada al centro de entrenamiento *KnockOut Training Center*) es una institución especializada en la enseñanza y perfeccionamiento de artes marciales y deportes de contacto, destacando principalmente en la disciplina del Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) y Judó. Fundada con el propósito de fomentar la disciplina física, mental y el desarrollo deportivo integral bajo la dirección técnica del maestro Humberto Tavares, la academia ofrece programas de formación orientados a practicantes de diversos niveles de experiencia, desde principiantes hasta competidores de alto rendimiento.



Figura 1: Logotipos Institucionales: Academia Corpo e Mente y KnockOut Training Center

2.2 Estructura Orgánica (Organigrama)

La estructura organizacional que rige el funcionamiento de la academia se presenta en la Figura 2, detallando la jerarquía internacional de la asociación y su descentralización operativa dentro del territorio boliviano, con especial énfasis en el nodo correspondiente al objeto de estudio.

El modelo responde a una estructura mixta (lineal-funcional) que opera bajo un esquema descentralizado de matriz-filial y alianzas estratégicas de infraestructura corporativa. A continuación, se describen los niveles y componentes que integran esta estructura:

- **1. Nivel Estratégico Internacional (Sede Matriz - Brasil):** Representa la máxima autoridad doctrinaria y metodológica de la escuela, liderada a nivel

global por el fundador Master Humberto Tavares. Este nivel se encarga de emitir los lineamientos técnicos oficiales y validar las certificaciones internacionales de grados ante entes reguladores globales como la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Su relación con la filial nacional es estrictamente doctrinal y de auditoría técnica, sin interferencia directa en la gestión financiera local.

- **2. Nivel de Coordinación Nacional (Corpo e Mente - Estructura Central Bolivia):** Estructura encargada de centralizar la personería de la marca en el país. Está dirigida por la Dirección General / Representante Nacional, unidad de la cual dependen las áreas funcionales de Gestión de Afiliaciones e Inscripciones (responsable del ecosistema digital en la plataforma Smoothcomp) y la Coordinación de Eventos y Selectivos (encargada de la logística de torneos inter-academias). Este nivel supervisa de manera directa la Red de Sucursales distribuidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Sucursal UFC Gym, Sucursal 3 Pasos al Frente, Sucursal UAGRM y la célula del Programa en KnockOut).
- **3. El Gimnasio Independiente (Convenio Proveedor Externo - KnockOut Gym):** KnockOut Gym opera como un ente administrativo y legalmente independiente a Corpo e Mente. La relación institucional se define mediante una Alianza Estratégica de Tercerización de Infraestructura (Outsourcing) bajo un formato horario específico. KnockOut Gym funge como el agente de recaudación y cobro de membresías mensuales de los alumnos de Jiu-Jitsu, asumiendo el riesgo comercial del espacio y ejecutando posteriormente el desembolso económico correspondiente (por horas de clase o porcentaje acordado) hacia el cuerpo docente de la academia. KnockOut Gym no posee participación alguna en la toma de decisiones organizacionales, metodológicas o de graduaciones de Corpo e Mente, limitándose contractualmente al alquiler del espacio físico del tatami.
- **4. Estructura Operativa Interna (Célula Operativa Nocturna - Sucursal KnockOut):** Representa el alcance físico e institucional donde se acota el despliegue del sistema de software desarrollado. Debido a la naturaleza de la alianza con el gimnasio anfitrión, la operación se simplifica en una estructura lineal de turno único enfocado en el horario nocturno.
 - **Profesor Encargado (Prof. Miguel Baigorria - Cinturón Negro):** Unidad responsable del desarrollo técnico, la planificación de las clases, la supervisión de la seguridad y el enlace operativo con la administración de KnockOut Gym. En el contexto del sistema BJJ Biomechanics, este puesto asume de forma exclusiva el rol de Profesor, encargándose de alimentar el catálogo de técnicas patrón, cargar videos de referencia cinemática y gestionar el repositorio semántico del motor RAG.
 - **Alumnos y Atletas de BJJ (Turno Noche):** Usuarios finales del programa de entrenamiento nocturno. Dentro del alcance del software, asumen el rol de Alumno, interactuando con la Aplicación Web Progresiva (PWA) para registrar sus ejecuciones y recibir la retroalimentación biomecánica automatizada orientada a optimizar su curva de aprendizaje.

2.3 Flujo del Negocio y Análisis de Procesos

El flujo operativo tradicional para la atención y formación de los alumnos dentro de la academia sigue una serie de pasos secuenciales desde su registro administrativo hasta el entrenamiento en el tatami.

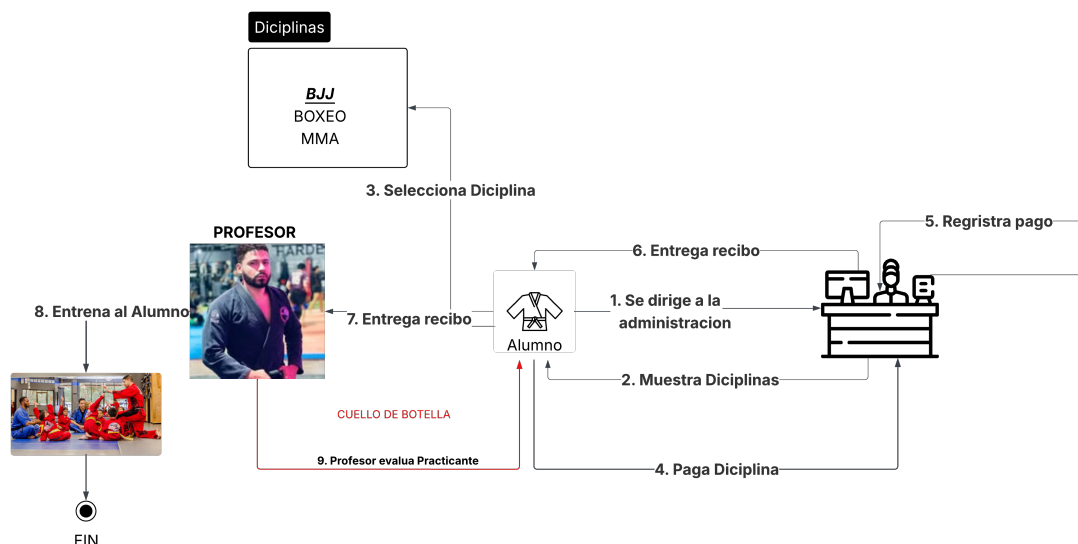


Figura 3: Diagrama del Flujo del Negocio de la Academia y Detección del Cuello de Botella

El proceso operativo ilustrado en la Figura 3 comprende las siguientes etapas:

1. El alumno se dirige a la administración para solicitar información o renovar su membresía.
2. La administración muestra el catálogo de disciplinas disponibles (BJJ, Judó).
3. El alumno selecciona la disciplina de su preferencia (foco principal en BJJ).
4. El alumno realiza el pago de la disciplina seleccionada en la recepción.
5. La administración registra el pago en el sistema contable.
6. La administración entrega el recibo o comprobante de inscripción al alumno.
7. El alumno ingresa al área de entrenamiento y entrega el comprobante de pago al profesor asignado.
8. El profesor imparte la clase técnica y guía el entrenamiento del alumno.
9. **Cuello de Botella Identificado (Evaluación del Practicante):** La evaluación personalizada de posturas y ejecuciones biomecánicas por parte del profesor constituye un punto crítico de estrangulamiento. Debido al número de alumnos

por clase y al tiempo limitado del entrenamiento presencial, el profesor no puede realizar una retroalimentación continua e individualizada para cada repetición técnica.

El sistema de software propuesto viene a resolver directamente este cuello de botella, permitiendo que la evaluación técnica sea automatizada mediante visión artificial e inteligencia artificial.

El cuello de botella identificado (evaluación personalizada) es resuelto directamente por el caso de uso CU-02 (Evaluar Ejecución Biomecánica con Síntesis Pedagógica), implementado en el controlador EvaluacionController y expuesto vía POST /api/v1/alumno/evaluaciones.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO

3.1 Fundamentos Teóricos

3.1.1 Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) y Análisis Biomecánico Postural

El Jiu-Jitsu Brasileño es un deporte de combate y arte marcial centrado en la lucha cuerpo a cuerpo (*grappling*), donde la victoria se logra mediante el dominio de posiciones de control o la aplicación de técnicas de sometimiento (palancas articulares y estrangulamientos). La efectividad de una técnica radica en principios físicos fundamentales: aprovechamiento de palancas cinemáticas, alineación de ejes articulares, gestión del centro de masa corporal y optimización del apalancamiento mecánico.

El análisis biomecánico en el BJJ estudia el movimiento corporal y las fuerzas involucradas durante la ejecución de las técnicas. La evaluación de los ángulos articulares en puntos críticos (hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos) permite determinar cuantitativamente si la ejecución de un alumno coincide con el patrón ideal dictado por el profesor o si presenta desviaciones que comprometan la eficacia técnica o incrementen el riesgo de lesiones.

3.1.2 Estimación de Pose Corporales y Profundidad Métrica Monocular

La estimación de pose es una rama de la visión por computadora encargada de identificar y rastrear la posición espacial de nodos articulares anatómicos (*keypoints*) en fotogramas de video. Combinada con la estimación de profundidad métrica monocular, es posible reconstruir las coordenadas cinemáticas en tres dimensiones $\mathbb{R}^3(X, Y, Z)$ en metros reales absolutos, sin necesidad de emplear cámaras físicas o sensores infrarrojos RGB-D costosos.

La fusión geométrica se realiza mediante muestreo bilineal: para cada keypoint 2D (x, y) detectado por YOLO26x-Pose, se escala a las coordenadas del mapa de profundidad (x_d, y_d) y se extrae la componente Z métrica: $Z = \text{depth_map}[y_d, x_d]$, expresada en metros reales. La matriz resultante es una MatrizEsqueletica de dominio con puntos Punto3D(x, y, z).

3.1.3 Recuperación Aumentada por Generación (RAG)

El pipeline RAG implementado consta de 5 etapas:

1. Fragmentación semántica: ChunkerSemanticoBJJ con RecursiveCharacterTextSplitter (chunk_size=1000, chunk_overlap=200).

2. Vectorización: Qwen3-VL-Embedding-2B (2048 dimensiones, normalizado).
3. Almacenamiento vectorial: Qdrant local (colección 'bjj-knowledge', métrica Cosine, búsqueda KNN con filtro por id_tecnica).
4. Persistencia relacional: PostgreSQL BCNF (tabla fuentes_conocimiento con id_documento para agrupar chunks).
5. Generación: Gemini 2.5 Flash con salida JSON estricta (4 claves).

3.2 Selección y Justificación Tecnológica

En esta sección se describen en detalle las tecnologías seleccionadas para la implementación del sistema informático, presentando el análisis comparativo y la justificación técnica de cada elección frente a otras alternativas existentes en el mercado.

3.2.1 Módulo de Visión Artificial: Suite YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth

3.2.1.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó la suite combinada de **YOLO26x-Pose** (detección de 17 articulaciones anatómicas COCO) y **YOLO26x-Depth** (mapa de profundidad métrica monocular en metros reales absolutos).

3.2.1.2 Alternativas Consideradas

- **MediaPipe Pose (Google):** Modelo liviano optimizado para dispositivos móviles y detección de personas individuales.
- **OpenPose:** Framework académico de alta precisión para detección multipersona basado en campos de afinidad corporal (PAFs).

3.2.1.3 Justificación de la Selección

Criterio	YOLO26x Pose + Depth (Elegido)	MediaPipe Pose	OpenPose
Contacto Corporal	Alto desempeño en agarres y oclusión.	Falla con solapamiento de dos personas.	Bueno pero muy lento en CPU.
Profundidad 3D	Profundidad métrica real Z vía YOLO Depth.	Sin profundidad métrica real absoluta.	Requiere calibración compleja.
Velocidad / Latencia	Inferencia sincrónica en tiempo real sobre GPU.	Muy rápida en móvil.	Latencia elevada (baja velocidad).

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Tecnologías de Estimación de Pose y Profundidad

En Jiu-Jitsu Brasileño, dos practicantes interactúan en contacto físico estrecho, generando oclusiones constantes de extremidades. **MediaPipe** fue descartado debido a su baja tolerancia al solapamiento corporal y pérdida de seguimiento en posiciones de suelo. **OpenPose** fue descartado por requerir un consumo excesivo de memoria y latencias altas. La combinación de **YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth** permite obtener coordenadas reales (X, Y, Z) en metros dentro del espacio tridimensional sin requerir

sensores hardware RGB-D. La inferencia de YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth se delega a Google Colab Pro (GPU NVIDIA T4/A100) mediante un servidor Flask expuesto por túnel Ngrok. El backend FastAPI local consume el endpoint POST /inferir y recibe keypoints_3d + frame_base64. Si el túnel no está disponible, el sistema usa AdaptadorYOLO con MockYOLOEngine como fallback (ver src/infrastructure/adapters/yolo_adapter.py).

3.2.2 Infraestructura de Inferencia GPU en la Nube: Google Colab GPU + Ngrok

3.2.2.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó un servidor de inferencia remoto alojado en **Google Colab** respaldado por procesadores GPU (NVIDIA T4 / A100), comunicado con la aplicación backend a través de un túnel seguro **Ngrok**.

3.2.2.2 Alternativas Consideradas

- **Procesamiento Local en CPU/GPU del Servidor Backend:** Ejecutar los modelos de visión artificial en la misma máquina que aloja la base de datos y la API.
- **Servicios Cloud Pagos Dedicados (AWS SageMaker / GCP Vertex AI):** Instancias de inferencia de modelos en la nube con costos por hora elevados.

3.2.2.3 Justificación de la Selección

La inferencia sincrónica de YOLO26x-Pose y YOLO26x-Depth requiere aceleración GPU intensiva. El uso de **Google Colab GPU** permite delegar la carga pesada de cálculo a la nube sin incurrir en los costos fijos de servidores locales con tarjetas gráficas costosas ni en la facturación de servicios como AWS SageMaker. El túnel **Ngrok** garantiza la comunicación cifrada y transparente con la API REST principal en FastAPI. El túnel Ngrok se configura en `colab_backend.ipynb` celda 5, y su URL se inyecta en `.env` como `COLAB_TUNNEL_URL`.

3.2.3 Modelo de Lenguaje Generativo: Gemini 2.5 Flash

3.2.3.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó el modelo de lenguaje generativo **Gemini 2.5 Flash** de Google.

3.2.3.2 Alternativas Consideradas

- **OpenAI GPT-4o / GPT-3.5 Turbo:** Modelos comerciales de lenguaje de alto uso general.
- **Anthropic Claude 3.5 Sonnet:** Modelo enfocado en razonamiento lógico y código.

- **Modelos Locales (Llama 3 / Qwen):** Modelos de código abierto ejecutados en servidores propios.

3.2.3.3 Justificación de la Selección

Criterio	Gemini 2.5 Flash (Elegido)	GPT-4o	Modelos Locales (Llama 3)
Latencia y Costo	Excelente relación velocidad/costo.	Costo por token elevado.	Requiere GPUs de gran memoria.
Salida Estructurada	Garantía estricta de JSON Schema.	Soporta JSON pero mayor latencia.	Inestable en esquemas JSON complejos.
Ventana de Contexto	Muy amplia para ingesta RAG.	Adecuada.	Limitada según hardware.

Tabla 2: Cuadro Comparativo de Modelos del Lenguaje (LLM)

Se seleccionó **Gemini 2.5 Flash** debido a su soporte nativo para forzar respuestas bajo esquemas JSON estrictos (garantizando los cuatro bloques pedagógicos requeridos: Análisis Postural, Riesgo de Lesión, Paso a Paso y Resumen Ejecutivo), combinado con una velocidad de respuesta superior y costos operativos reducidos en comparación con GPT-4o. El adaptador GeminiServiceAdapter (src/infrastructure/adapters/gemini_adapter.py) fuerza la respuesta mediante un prompt que exige JSON válido con 4 claves exactas. Si el parseo falla, se usa un fallback_dict determinista para evitar alucinaciones.

3.2.4 Base de Datos Vectorial para RAG: Qdrant Vector Database

3.2.4.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó la base de datos vectorial especializada **Qdrant**.

3.2.4.2 Alternativas Consideradas

- **pgvector (Extensión PostgreSQL):** Extensión relacional para vectores.
- **Pinecone:** Servicio de base de datos vectorial 100% gestionado en la nube.
- **ChromaDB / FAISS (Meta):** Almacenes de vectores embebidos en memoria.

3.2.4.3 Justificación de la Selección

Tecnología seleccionada: Qdrant Vector Database (contenedor Docker bjj-qdrant, puerto 6333).

Frente a pgvector: la extensión pgvector restringe los índices HNSW/IVFFlat a un máximo de 2000 dimensiones. Dado que Qwen3-VL-Embedding-2B produce vectores de 2048 dimensiones, Qdrant es la única alternativa que permite indexación eficiente con filtros de metadatos (id_tecnica, id_documento).

Frente a Pinecone: Qdrant se ejecuta on-premise vía Docker, garantizando soberanía de datos y costo cero operativo.

3.2.5 Framework Backend: FastAPI (Python 3.11+)

3.2.5.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó el framework **FastAPI** en lenguaje Python 3.11+.

3.2.5.2 Alternativas Consideradas

- **Django:** Framework Web monolítico "baterías incluidas".
- **Flask:** Microframework minimalista para Python.
- **Node.js (Express.js):** Entorno de ejecución en JavaScript asíncrono.

3.2.5.3 Justificación de la Selección

FastAPI se eligió por su alto rendimiento basado en **asycio** y **Starlette** (comparable a Node.js), su validación automática de datos con **Pydantic** y la generación automática de documentación interactiva (OpenAPI/Swagger). Frente a Django, FastAPI es infinitamente más ligero para construir arquitecturas de microservicios y APIs REST limpias en capas. Frente a Node.js, permite integrar directamente las bibliotecas nativas de inteligencia artificial y ciencia de datos de Python. El servidor se expone vía uvicorn en el puerto 8000 (configurable vía API.PORT). Monta la PWA en /static y sirve el index.html en /.

3.2.6 Base de Datos Relacional: PostgreSQL en BCNF con JSONB

3.2.6.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó **PostgreSQL** estructurado en Tercera Forma Normal (3FN / BCNF) con soporte de columnas de tipo JSONB.

3.2.6.2 Alternativas Consideradas

- **MySQL / MariaDB:** Sistema relacional tradicional popular.
- **MongoDB:** Base de datos orientada a documentos NoSQL.

3.2.6.3 Justificación de la Selección

PostgreSQL proporciona integridad referencial estricta para entidades transaccionales (Usuarios, Profesores, Registro de Pagos, Técnicas Patrón), soportando simultáneamente el tipo de dato nativo JSONB para almacenar las respuestas pedagógicas complejas emitidas por la IA en la tabla de evaluaciones del alumno. PostgreSQL almacena

exclusivamente metadatos relacionales (usuarios, profesores, técnicas_patron, evaluaciones_alumno, fuentes_conocimiento). La persistencia vectorial se delega íntegramente a Qdrant. La columna JSONB consejo_pedagogico en evaluaciones_alumno almacena el objeto estructurado de 4 claves generado por Gemini.

3.2.7 Interfaz de Usuario: Aplicación Web Progresiva (PWA)

3.2.7.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó una ****Aplicación Web Progresiva (PWA)**** desarrollada con HTML5, JavaScript moderno y CSS3.

3.2.7.2 Alternativas Consideradas

- **Desarrollo Nativo Móvil (Swift para iOS / Kotlin para Android):** Aplicaciones compiladas específicas para cada plataforma.
- **Frameworks Multiplataforma (React Native / Flutter):** Aplicaciones nativas compiladas desde un solo código fuente.

3.2.7.3 Justificación de la Selección

Una ****PWA**** permite a los alumnos y profesores utilizar la aplicación directamente desde el navegador de su teléfono móvil o computadora sin necesidad de descargas ni comisiones en tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store). Ofrece acceso directo a la cámara del dispositivo para la grabación de videos, soporte para funcionamiento *offline* mediante Service Workers e instalación directa en la pantalla de inicio, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento multiplataforma. La PWA implementa un Service Worker (frontend/service-worker.js) con estrategia NetworkFirst para rutas /api/* y CacheFirst para assets estáticos. El manifest.json permite instalación en pantalla de inicio.

CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE REQUISITOS

4.1 Introducción

4.1.1 Propósito

El propósito de este capítulo es especificar de manera formal y detallada los requisitos funcionales, no funcionales y de sistema para la Aplicación Web Progresiva (PWA) de análisis biomecánico de Jiu-Jitsu Brasileño para la academia *Corpo e Mente*. Este documento sirve como contrato de requerimientos bajo la norma IEEE 830 y como base para el diseño arquitectónico y desarrollo de los casos de uso bajo el Proceso Unificado (UP).

4.1.2 Ámbito del sistema

El sistema denominado **BJJ Biomechanics** es una plataforma de software cliente-servidor orientada al ámbito deportivo y educativo. Permite a la academia *Corpo e Mente* digitalizar el catálogo de técnicas patrón de sus profesores, procesar videos de alumnos mediante inferencia 3D en la nube (YOLO26x Pose + Depth en Google Colab GPU), realizar comparaciones angulares cinemáticas, consultar repositorios de literatura técnica mediante RAG (Qdrant Vector Database) y generar sintetizaciones pedagógicas explicativas utilizando modelos del lenguaje (Gemini 2.5 Flash).

4.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **BJJ:** *Brazilian Jiu-Jitsu* (Jiu-Jitsu Brasileño).
- **PWA:** *Progressive Web App* (Aplicación Web Progresiva).
- **UP:** *Unified Process* (Proceso Unificado).
- **SRS / ERS:** Especificación de Requisitos de Software (norma IEEE 830).
- **Keypoint:** Punto de referencia o nodo articular anatómico (hombro, codo, rodilla, etc.).
- **RAG:** *Retrieval-Augmented Generation* (Generación Aumentada por Recuperación).
- **LLM:** *Large Language Model* (Gran Modelo de Lenguaje).
- **Profesor:** Rol del sistema (Instructor). Usuario experto que graba patrones y administra conocimiento.
- **Alumno:** Rol del sistema (Practicante). Usuario que graba sus ejecuciones para ser evaluado.

- **Técnica Patrón:** Matriz 3D canónica de la ejecución ideal, procesada y almacenada en base de datos.
- **Consejo Pedagógico:** Estructura JSONB de 4 claves generada por Gemini con la retroalimentación técnica.
- **JSONB:** Tipo de dato nativo de PostgreSQL para almacenar documentos JSON binarios.

4.1.4 Visión general del documento

El resto de este capítulo organiza la descripción general del producto, las características de los usuarios, las restricciones técnicas, la especificación detallada de los requisitos de software/hardware, la identificación formal de los casos de uso y la especificación del diagrama del modelo de dominio.

4.2 Descripción general

4.2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una solución independiente de arquitectura desacoplada en 5 capas (Presentación, Aplicación, Servicios, Dominio e Infraestructura). Funciona como un ecosistema donde la interfaz PWA móvil se conecta mediante APIs REST con el servidor backend FastAPI, delegando la inferencia de visión artificial a un cluster GPU en Google Colab a través de un túnel seguro Ngrok.

4.2.2 Funciones del Producto

Las funciones principales que ofrece el software son:

1. **Gestión de Técnicas Patrón (CU-01):** Carga de videos de profesores, extracción de matriz esquelética (X, Y, Z) y registro de vectores de referencia.
2. **Evaluación Biomecánica Autónoma (CU-02):** Comparación cinemática del alumno frente al patrón, cálculo de desviaciones angulares y generación del reporte pedagógico en 4 áreas (*Análisis Postural, Riesgo de Lesión, Paso a Paso* y *Resumen Ejecutivo*).
3. **Gestión de Catálogo y Usuarios (CU-03):** Administración de profesores, disciplinas y fuentes bibliográficas de BJJ.
4. **Consulta de Historial y Progreso (CU-04):** Visualización del registro de evaluaciones pasadas del alumno.

4.2.3 Características de los Usuarios

- **Alumno (Usuario Final):** Practicante de BJJ con nivel técnico principiante o intermedio. Requiere una interfaz intuitiva en su teléfono móvil para grabar ejecuciones y recibir explicaciones sencillas sin tecnicismos complejos. Rol en BD: 'alumno'.
- **Profesor (Usuario Experto):** Maestro encargado de grabar los videos patrones de las técnicas, supervisar el catálogo e interpretar desajustes avanzados. Asume todas las funciones de gestión interna. Rol en BD: 'profesor'.
- **Administradora:** Rol organizacional EXTERNO al software (inscripciones, cobros). No implementado como rol de sistema. Sus funciones de gestión de catálogo son asumidas por el Profesor.

4.2.4 Restricciones

- Dependencia de conectividad a Internet para el envío de videos y recepción de análisis.

- Requerimiento de aceleración por GPU (Google Colab) para la ejecución sincrónica de YOLO26x-Pose y YOLO26x-Depth.
- Límite de resolución y formato de video soportado (MP4/WebM hasta 1080p).

4.2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que el alumno graba el video con iluminación adecuada y encuadre completo de su cuerpo.
- Dependencia de la disponibilidad del túnel Ngrok y la instancia activa de Google Colab GPU para la inferencia de visión artificial.
- Dependencia de la API de Google Gemini para la generación de la síntesis pedagógica.

4.2.6 Requisitos Futuros

- Soporte para análisis biomecánico en tiempo real vía *streaming* de video.
- Módulo de comparación multi-persona para entrenamientos de combate en vivo (*sparring*).
- Integración con dispositivos vestibles (*wearables*) para medición de aceleración e impacto.

4.3 Requisitos Específicos

4.3.1 Interfaces Externas

4.3.1.1 Interfaces de Software

- **Google Colab GPU / Ngrok Tunnel API:** Interfaz HTTP REST para envío de imágenes/fotogramas y recepción de mapas de pose 3D (X, Y, Z).
- **Google Gemini API:** API de modelos de lenguaje para síntesis estructurada bajo JSON Schema.
- **Qdrant Vector DB API:** Interfaz de búsqueda de vecinos más cercanos (HNSW) sobre vectores de 2048d.
- **PostgreSQL Database Driver:** Conexión relacional SQL vía `psycopg2` / `SQLAlchemy`.

4.3.1.2 Interfaces de Hardware

- **Cámara del Dispositivo Móvil:** Captura de video a 30 FPS o superior en resolución mínima de 720p.
- **Servidor GPU Cloud:** Servidor con tarjeta gráfica NVIDIA (T4 o superior) para inferencia de modelos en la nube.

4.3.2 Requisitos Funcionales

- **RF-01 (Registro de Patrón):** El sistema debe permitir al Profesor subir un video de demostración técnica y extraer la matriz de articulaciones 3D mediante YOLO26x.
- **RF-02 (Cálculo de Desviación Angular):** El sistema calcula la diferencia angular entre keypoints del alumno y el patrón usando CalculadoraBiomecanica (producto punto + arcocoseno con clamping numérico). Implementado en `src/domain/models.py`.
- **RF-03 (Búsqueda Semántica RAG):** El sistema debe recuperar pasajes relevantes de manuales de BJJ almacenados en Qdrant (vector 2048d) usando Qwen3-VL-Embedding.
- **RF-04 (Síntesis Pedagógica Structured JSON):** Gemini 2.5 Flash genera un reporte con 4 claves obligatorias. Forzado por prompt estricto en `GeminiServiceAdapter.generar_consejo()`. Si el parseo falla, se usa `fallback_dict` determinista.
- **RF-05 (Almacenamiento Histórico):** El diagnóstico se almacena en `evaluaciones_alumno.consejo_pedagogico` (JSONB con 4 claves obligatorias: `análisis_postural`, `riesgo_lesion`, `paso_a_paso`, `resumen_ejecutivo`) usando `psycopg2.extras.Json`. Implementado en `PostgresHistorialRepository.guardar_evaluacion()`.

4.3.3 Requisitos de Rendimiento

- **RNF-01 (Tiempo de Respuesta):** El análisis completo de un video (inferencia YOLO, embedding Qwen, RAG Qdrant, generación Gemini) debe completarse en menos de 15 segundos asumiendo túnel Ngrok estable.
- **RNF-02 (Concurrencia):** FastAPI mediante Uvicorn debe soportar 50 solicitudes asíncronas simultáneas, delegando carga de GPU a Colab o encolando peticiones.

4.3.4 Restricciones de Diseño

- Arquitectura estricta en 5 capas bajo patrones GRASP y principios SOLID.
- Modelo de base de datos relacional normalizado en 3FN/BCNF.

4.3.5 Atributos del Sistema

- **Usabilidad:** Interfaz limpia sin tecnicismos complejos para el alumno.
- **Mantenibilidad:** Cobertura de pruebas unitarias e integración con `pytest`.
- **Seguridad:** Autenticación segura y protección de datos personales de los alumnos.

4.4 Identificación de los casos de uso

La Tabla 3 resume los casos de uso principales identificados en el sistema bajo la metodología del Proceso Unificado.

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Prioridad
CU-01	Registrar Patrón de Técnica	Profesor	Alta
CU-02	Evaluar Ejecución Biomecánica con Síntesis Pedagógica	Alumno	Alta
CU-03	Gestionar Catálogo de Técnicas y Profesores	Profesor	Media
CU-04	Consultar Historial de Evaluaciones y Progreso	Alumno	Media
CU-05	Ingestar Literatura Técnica en Base de Datos Vectorial	Profesor	Baja

Tabla 3: Identificación de Casos de Uso del Sistema (Alineado con roles de BD)

4.5 Diagrama de dominio

El Modelo de Dominio ilustrado en la Figura 4 representa las entidades conceptuales del negocio y sus relaciones fundamentales.

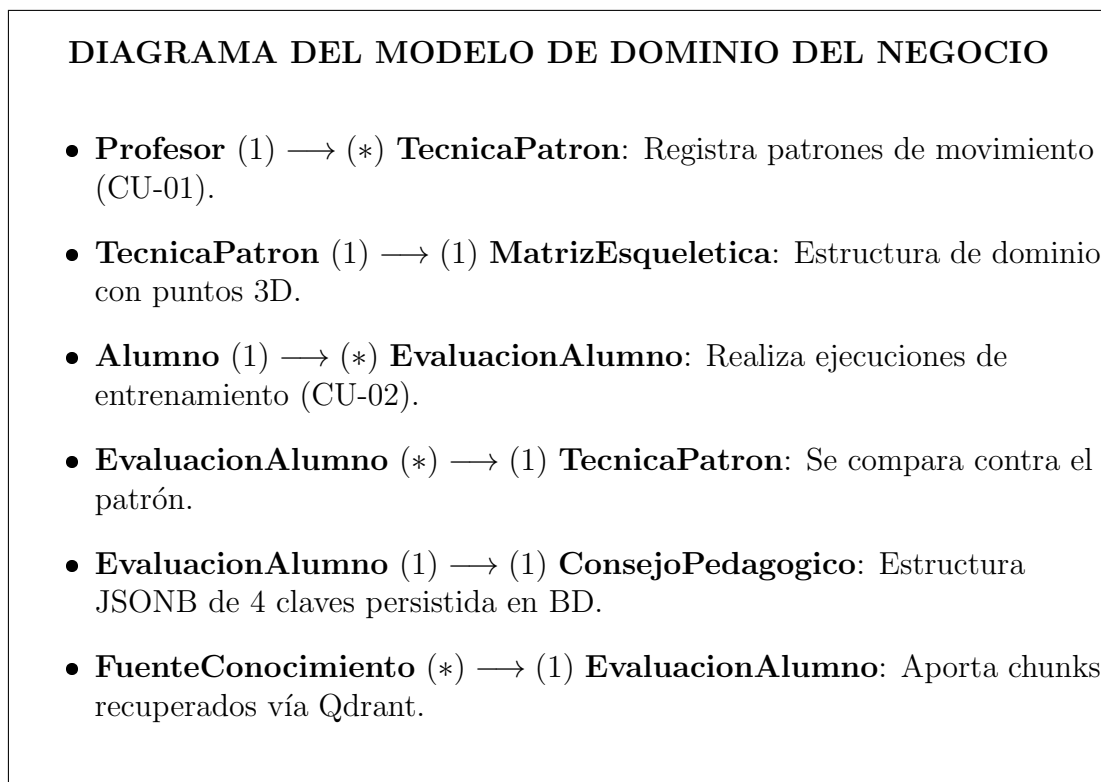


Figura 4: Representación Conceptual del Diagrama de Dominio del Sistema

4.6 Trazabilidad Arquitectónica (Casos de Uso vs. Controladores)

La Tabla 4 mapea cada caso de uso definido en el modelo del sistema con el controlador FastAPI responsable de su orquestación y el módulo de persistencia/adaptador involucrado.

CU	Controlador	Endpoint API	Repositorio
CU-01	TecnicaController / RegistrarTecnicaController	POST /api/v1/profesor/tecnicas	PostgresTecnicaRepository
CU-02	EvaluacionController	POST /api/v1/alumno/evaluaciones	PostgresHistorialRepository
CU-03	ProfesorController + TecnicaController	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/profesor/profesores	PostgresProfesorRepository
CU-04	—	GET /api/v1/alumno/{id}/progreso	PostgresHistorialRepository
CU-05	FuenteController	POST /api/v1/profesor/fuentes	PostgresFuenteConocimientoRepository + QdrantAdapter

Tabla 4: Matriz de Trazabilidad: Casos de Uso a Implementación Arquitectónica

4.7 Limitaciones y Trabajo Futuro

La implementación actual presenta las siguientes limitaciones documentadas (Deuda Técnica) que quedan fuera del alcance de este proyecto de grado, planteándose como trabajo futuro:

- Autenticación mediante tokens JWT (actualmente la API asume sesión por ID).
- Soporte para análisis en streaming (WebSockets).
- Doble sistema de embeddings (Gemini 768d legacy + Qwen 2048d canónico). El adaptador Gemini debería removerse de IEmbeddingService.
- Manejo de concurrencia extrema en GPU (requiere balanceador de carga o colas Redis/Celery para escalar).